

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Salah Bounider Constantine 3
Faculté de Médecine
Département de pharmacie

LES BIOMARQUEURS CARDIAQUES

3^{ème} année médecine
Année universitaire : 2024-2025
Dr BOUKHELKHAL

PLAN DU COUR :

INTRODUCTION

I. UN BIOMARQUEUR

II. LES MARQUEURS CARDIOVASCULAIRES

III. LE SYNDROME CORONARIEN AIGU (SCA)

III.1. DEFINITION

III.2. PHYSIOPATHOLOGIE

III.3. CLINIQUE

III.4. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU SCA

III.4.1. TROPONINES

- a) DEFINITION
- b) CINETIQUE
- c) DOSAGE ET VALEURS DE REFERENCES
- d) RECOMMANDATIONS
- e) INTERET

III.4.2. MYOGLOBINE

III.4.3. CK-MB

IV. L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (IC)

IV.1. DEFINITION

IV.2. PHYSIOPATHOLOGIE

IV.3. ETIOLOGIES

IV.4. CLINIQUE ET SIGNES CARACTERISTIQUES

IV.5. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE: LES PEPTIDES NATRIURETIQUES CLINIQUE

- a) DEFINITION
- b) LE BNP
- c) ROLE PHYSIOLOGIQUE
- d) DOSAGE ET VALEURS DE REFERENCES
- e) INTERET

CONCLUSION

INTRODUCTION :

Dans les années 1970 et 1980 les seuls marqueurs dont nous disposions en cardiologie étaient les enzymes cardiaques : ASAT (aspartate aminotransférase), ALAT (alanine aminotransférase), CK (créatine Kinase), LDH (lactate déshydrogénase).

Dès les années 1990, des techniques de dosage utilisables en urgence ont été mise au point pour la myoglobine(1993), la troponine I(1995), et les peptides natriurétiques.

I. UN BIOMARQUEUR

I.1. DEFINITION :

un biomarqueur désigne une caractéristique mesurée objectivement (c'est à dire avec une précision et une reproductibilité suffisante), et correspondent à des paramètres biologiques (génétiques, protéines, métabolites), Il est évalué comme indicateur :

- De processus physiologiques normaux (dosage de la β HCG pour la grossesse)
- De processus pathologiques : le dépistage médical (recherche d'une maladie dans une population), ou le diagnostic (caractérisation d'une maladie chez un individu), le suivi, le pronostic.
- De l'action de médicaments (dosage plasmatique du médicament) : la réponse à un traitement médical, la rechute après traitement ou la toxicité d'une molécule.

Il s'agit le plus souvent d'un dosage ou de la présence d'une molécule dans :

Le sang, les urines, moins souvent le LCR ou d'autre liquide.

I.2. CRITERES DU MARQUEUR IDEAL :

- Sensible
- Spécificité
- Stable dans le temps (demi-vie longue)
- Facile à doser et Fiable
- Coût peu élevé

II. LES MARQUEURS CARDIOVASCULAIRES :

II.1. DEFINITION

- Enzymes et protéines intracellulaires, libérées dans la circulation sanguine lors d'une souffrance cardiaque (ex : infarctus du myocarde) : Troponine, Myoglobine, CPK.

- Hormone peptidique libérée par les cellules myocardiques en cas de surcharge volumique (ex insuffisance cardiaque) : Pro BNP.

II.2. CRITERES D'UN MARQUEURS CARDIAQUES :

- Sensible
- Spécificité
- Stable dans le temps (demi-vie longue)
- Facile à doser et Fiable
- Coût peu élevé
- Relargage rapide
- Caractéristiques analytiques : résultat disponible rapidement

III. LE SYNDROME CORONARIEN AIGU (SCA)

III.1. DEFINITION :

Le SCA est un syndrome correspondant à une douleur thoracique de survenue récente et secondaire à une atteinte d'une artère coronaire. C'est une entité clinique et biologique qui regroupe l'ensemble des ischémies myocardiques : l'angor instable, l'infarctus du myocarde (IDM), ou mort subite.

Les maladies cardiovasculaires représentent environ 1/3 des décès dans le monde.

Les cardiopathies ischémiques représentent la 1ère cause de mortalité cardiovasculaire.

La mortalité est souvent due à :

Soit à une insuffisance cardiaque due au SCA.

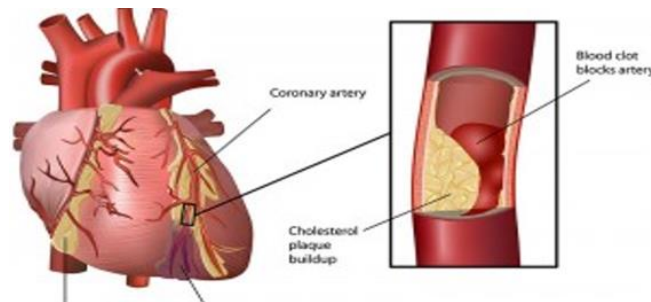
Soit secondairement à la taille de l'infarctus.

III.2. PHYSIOPATHOLOGIE :

Le syndrome coronarien aigu SCA est du le plus souvent à une athérosclérose. Il constitue une des principales urgences diagnostiques et thérapeutiques. Le gain de survie est d'autant plus important que la reperfusion du myocarde soit précoce.

C'est une Souffrance cellulaire, qui entraîne la libération de son contenu dans le sang :

Le degré de libération augmente en fonction du degré de souffrance cellulaire !



III.3. CLINIQUE :

- Polymorphes
- Signes classiques d'un infarctus aigu : douleurs thoraciques constrictives rétro sternales, irradiant ou pas dans le bras gauche, évoluent depuis 30 minutes. Souvent associés à des troubles digestifs, sueurs, pâleur, malaise général.
- Certains IDM restent silencieux.

III.4. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU SCA :

Contexte clinique + modifications électriques(ECG) + modifications biologiques

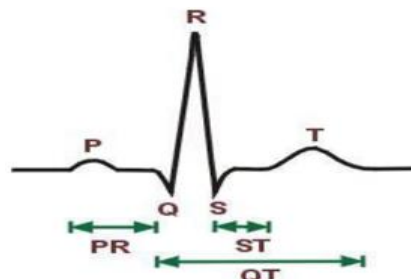
ECG : un électrocardiogramme est l'examen de première intention réalisé devant une douleur thoracique d'origine coronaire. Idéalement, l'ECG est réalisé pendant la douleur.

L'ECG est le reflet indirect de la vascularisation du myocarde et de l'approche de l'état anatomique des artères coronaires.

L'onde P représente la contraction des oreillettes.

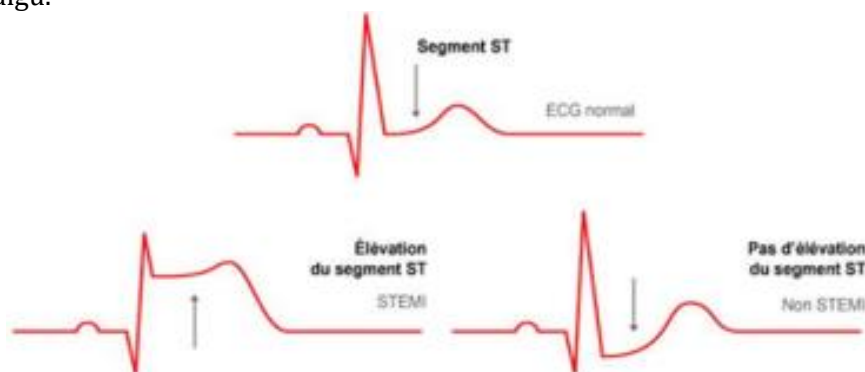
Le complexe QRS représente à la contraction ventriculaire.

L'onde T est la période de repos



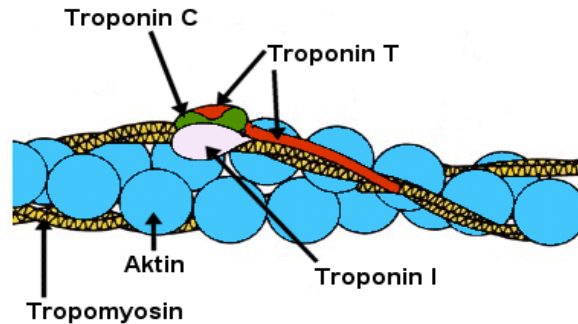
Les modifications électriques du SCA peuvent être de deux ordres :

- Soit avec sus décalage du segment ST (SCA ST+ , ou STEMI) aspect reflétant une obstruction coronaire aigue qui traduit une ischémie du myocarde. Permet de poser le diagnostic en urgence et de proposer une stratégie de reperfusion pharmacologique (thrombolyse intraveineuse) ou mécanique (angioplastie).
- soit sans sus décalage du segment ST : (SCA ST- , ou Non STEMI) la nécrose étant alors inconstante. Ce qui rend le diagnostic difficile ECG NON contributif et recours au dosage biologique pour poser le diagnostic du syndrome coronarien aigu.



Donc : ECG parfois non contributif, et clinique parfois trompeuse →
Le manque de performance de ces éléments laisse la place au dosage des biomarqueurs.

III.4.1. TROPONINES :



a) **DEFINITION :** Le plus utilisé en pratique : Complexe protéique situé dans la myofibrille qui intervient directement dans la contraction du muscle strié. Il associe 3 sous unités :

C : fixe le calcium,

I : empêche la contraction en l'absence de calcium,

T : lie le complexe troponine à la tropomyosine.

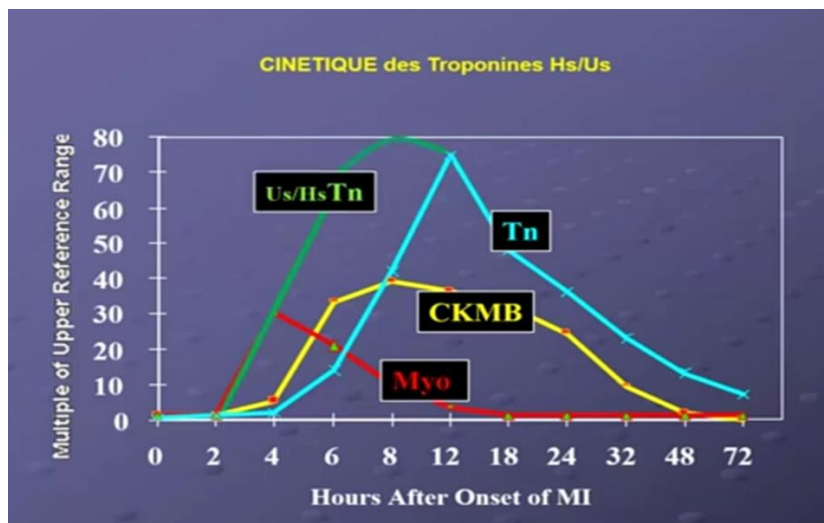
Les troponines sont retrouvées dans tous les muscles striés et jamais dans les muscles lisses.

La troponine C est identique dans les cellules musculaires squelettiques et cardiaques,

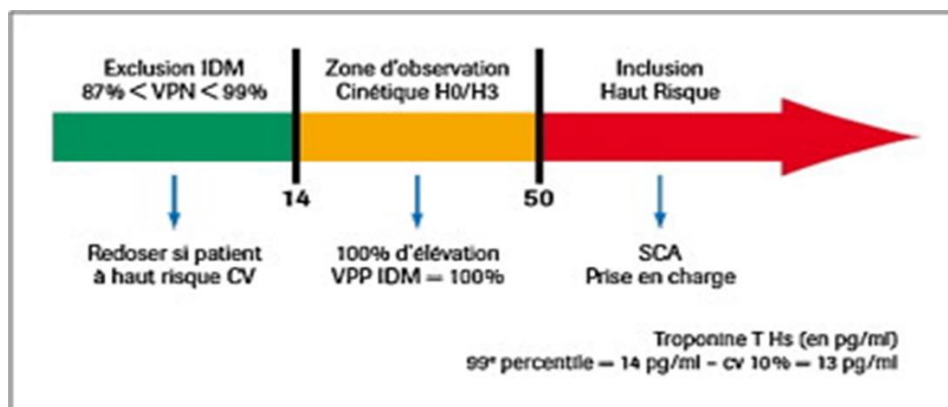
Les troponine T et I sont différentes dans le muscle squelettique et cardiaque. Les troponines Tc et Ic sont 13 fois plus nombreuses que les CPK expliquant une bien meilleure spécificité.

b) **LA CINETIQUE :** augmente 3 à 12h après un IDM, pour atteindre un pic 12 à 48h, retour à la normale 5 à 14j . La normalisation est plus lente en l'absence de reperfusion

Les avancées technologiques récentes ont permis de diminuer les seuils de détections par l'arrivée des troponines hypersensibles ou ultra sensibles, la détection est devenue sensible 10 fois plus.



c) **Dosage et valeurs de référence :** immunochimique, repose sur l'utilisation d'anticorps spécifiques .



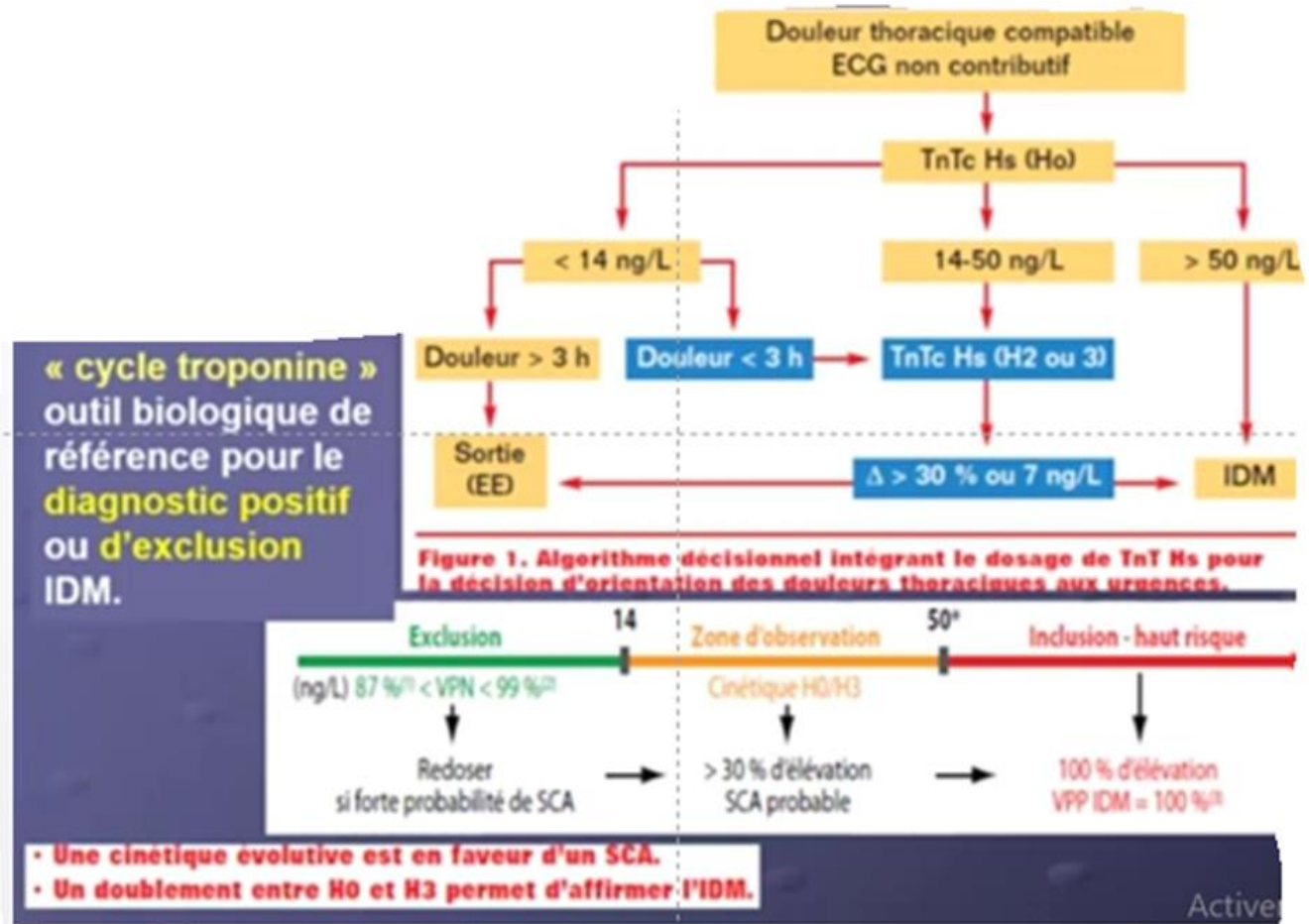
Les troponines augmentent également dans les autres atteintes cardiaques mais faiblement par rapport au SCA : insuffisance cardiaque, crise hypertensives, troubles du rythme, myocadite, valvulopathie....

d) RECOMMANDATIONS :

Devant un patient présentant les symptômes de SCA avec un ECG normal un cycle de dosage devrait être effectué :

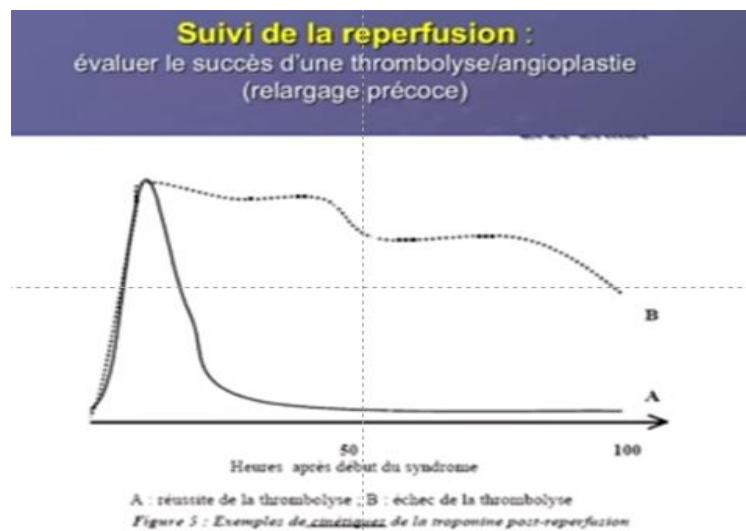
Doser à l'arrivée et faire un second dosage 1 à 3 heures après pour suivre la cinétique et rechercher un IDM débutant.

Si la suspicion clinique est forte avec une troponine négative à 6h un suivi sur 12- 24 heures est recommandé.



e) INTERET : Les troponines I et T sont des marqueurs très spécifiques de la souffrance myocardique permet :

- le diagnostic, le pronostic,
- le suivi du traitement et la prise en charge.



III.4.2. MYOGLOBINE :

Petite protéine formée d'une chaîne unique de 154 aa + noyau porphyrrique (ion fer au centre). C'est une protéine héminique, non enzymatique, vectrice de l'oxygène de la membrane à la mitochondrie afin d'assurer la respiration cellulaire.

Elle est synthétisée par les cellules musculaires dont le myocarde.

.Cinétique : apparaît entre 2 à 3 heures avec un pic entre 9 à 12 heures et disparaît 24 heures après l'IDM.

.Dosage : se fait par des méthodes immunologiques par turbidimétrie ou néphélométrie

Valeurs normales : 20 à 70 µg/l

. intérêt : marqueur le plus précoce de nécrose, marqueur sensible, marqueur de récurrence précoce, mais marqueur non spécifique du myocarde ; présent dans toutes les lyses musculaires

III.4.3. CK-MB :

Isoforme de la créatine kinase la plus spécifique du cœur

.Cinétique : augmente 3 à 12 heures après le début de l'infarctus, avec un pic entre 18 à 24 heures, se normalise en 2 à 3 jours

.Dosage : immunochimique. Valeurs supérieures normales : 6 µg/l

.Usage diagnostique : Tend à être supplanté comme usage diagnostique car la mesure de la troponine sanguine a une meilleure sensibilité, mais a un intérêt dans le suivi de la reperfusion

IV. L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (IC)

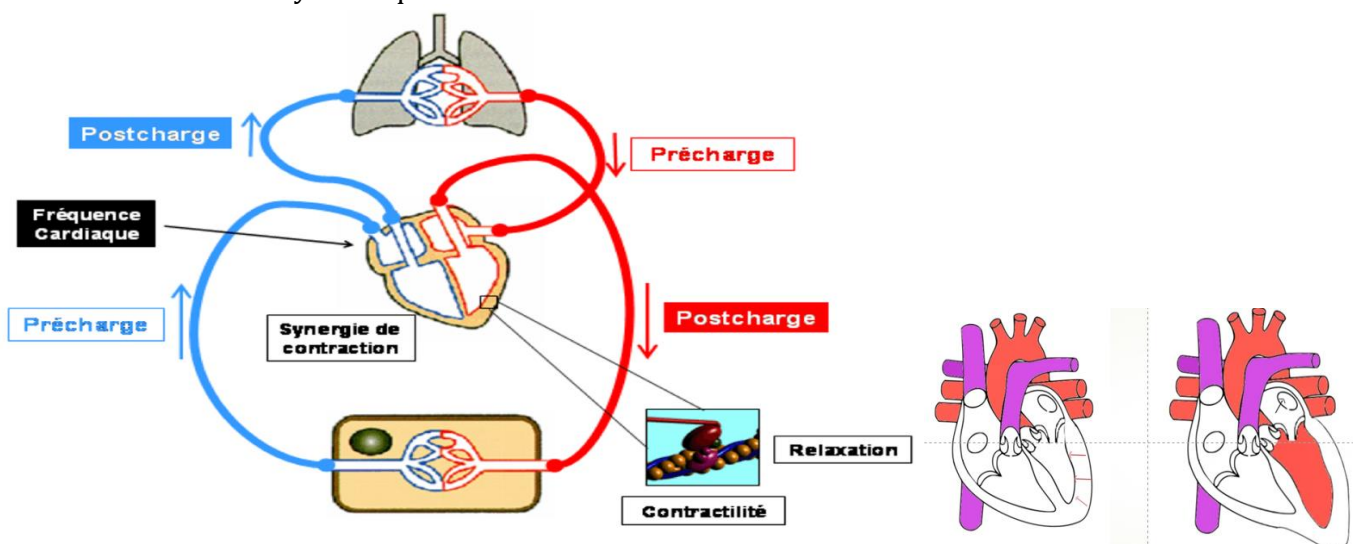
IV.1.DÉFINITION :

L'insuffisance cardiaque est l'impossibilité de la pompe cardiaque de maintenir un débit sanguin adapté aux besoins métaboliques de l'organisme.

L'IC est associée à des taux élevés de morbidité et mortalité.

IV.2.PHYSIOPATHOLOGIE :

- Mécanisme initiateur : d'origine innée ou acquise par surcharge en pression ou destruction myocytaire, et pérennisation de cette agression myocardique
- Fibrose myocardique suite aux agressions : à l'origine d'une rigidité ventriculaire.
- le cœur peut ne pas apporter aux tissus suffisamment de sang pour les besoins métaboliques
- Diminution de la perfusion des organes dont le rein et stimulation du système rénine angiotensine
- UN des ventricules (ou les deux) se dilate et peut s'hypertrophier
- Sécrétion d'hormone régulatrice :BNP en réponse soit à une augmentation de pression pariétale soit à l'étirement des fibres myocardiques.



IV.3.ETIOLOGIES :

HTA, cardiomyopathie, causes toxiques, hémochromatose, pathologies coronaires.....

IV.4.CLINIQUE ET SIGNES CARACTERISTIQUES :

- Dyspnée, polypnée, fatigue
- Tachycardie, râles crépitants pulmonaires, épanchement pleural, turgescence jugulaire, œdème périphérique, hépatomégalie
- Anomalie à l'échocardiogramme

IV.5.DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE: LES PEPTIDES NATRIURETIQUES

a) Definition :

La famille des peptides natriurétiques comprend trois peptides :

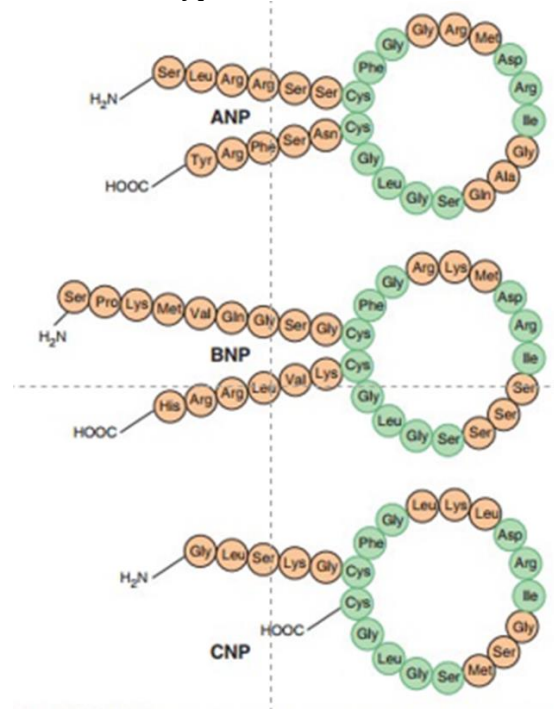
- . ANP peptide natriurétique auriculaire produit par les cellules cardiaques des oreillettes,
- . BNP peptide natriurétique cérébrale produit par les cellules cardiaques du ventricule,
- . CNP peptide natriurétique de type C d'origine endothéliale

b) Le BNP :

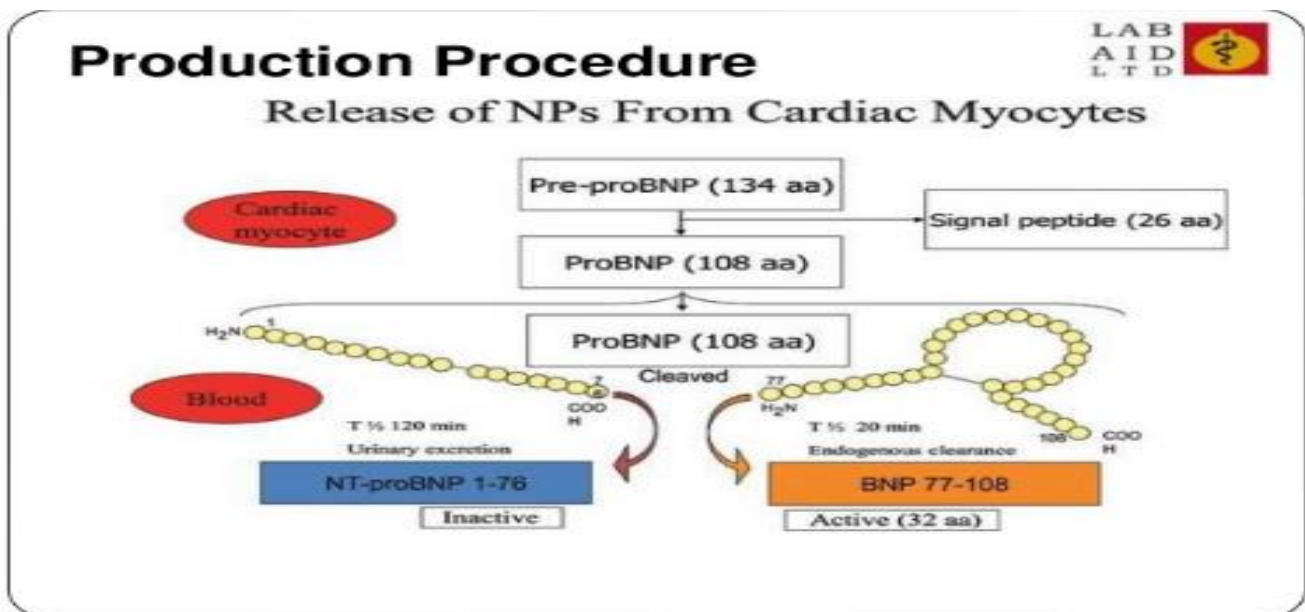
Brain natriuretic peptide a un plus grand pouvoir natriurétique de tous les membres de la famille des peptides natriurétiques

- C'est un peptide de 32 AA est produit principalement par les cellules cardiaques en réponse à :
 - une augmentation de l'étirement ventriculaire.
 - Une pression intracardiaque trop forte (hypervolémie).

- Une hypertension artérielle.



- Le gène BNP code un précurseur de 134 aa , le pré proBNP transformé par protéolyse en proBNP (1-108) ce dernier sous l'action de la protéase est scindée en BNP forme active avec une demi vie de 20min et en NT-pro BNP de 76AA une glycoprotéine dépourvue d'activité biologique avec une demi-vie de 120min. Tous deux spécifiques de la dysfonction ventriculaire.



c) Role physiologique :

- Le BNP a une action diurétique et vasodilatatrice.
 - Antagoniste du système rénine-angiotensine- aldostérone-vasopressine : réduction de la libération de la rénine, suppression de l'activité de l'enzyme de conversion, blocage de la libération de l'aldostérone.
- Il compense donc les conséquences de l'insuffisance cardiaque (la surcharge hydrique et l'hypertension).

d) Dosage et valeurs de reference :

Le dosage du BNP et NT-proBNP se fait par des méthodes immunochimiques.

L'interprétation doit tenir compte plusieurs facteurs :

Les taux de BNP et NT-proBNP varient en fonction de l'âge, le sexe, IMC et de la fonction rénale.



- Leur taux plasmatique s'élève en cas d'insuffisance cardiaque mais :

Le BNP et le NT-proBNP ne sont pas des marqueurs spécifiques de l'insuffisance cardiaque. En effet, d'autres pathologies (insuffisance rénale, diabète, troubles thyroïdiens ou surrénaliens...) peuvent entraîner une sécrétion de peptides natriurétiques.

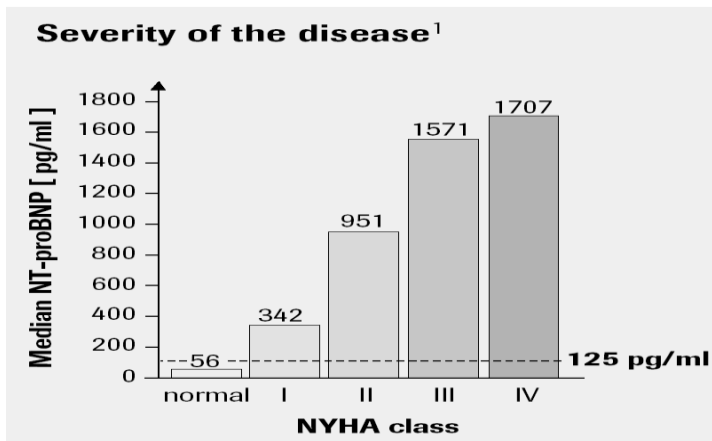
e) Intérêt :

-Diagnostic différentiel : dyspnée d'origine cardiaque ou d'origine pulmonaire, ces dosages doivent être associés à un ECG et un cliché thoracique.

- Dans le suivi thérapeutique de l'IC

- Intérêt pronostique dans l'insuffisance cardiaque , Il existe une corrélation des taux plasmatiques de BNP avec la sévérité de l'insuffisance cardiaque.

Classification des insuffisances cardiaques et taux de NT-proBNP:



Stade I : pas de signe clinique

Stade II : dyspnée d'effort important

Stade III : dyspnée au moindre effort

Stade IV : dyspnée au repos

CONCLUSION :

En cardiologie, savoir utiliser les biomarqueurs est utile pour réaliser des orientations diagnostiques rapides et ainsi débiter les traitements le plus rapidement possible.

La sensibilité accrue des troponines hypersensibles permet de mettre en évidence des micronécroses cardiaques dans un contexte où les signes cliniques/ ECG sont peu évocateurs, et de porter plus précocement le diagnostic de syndrome coronarien aigu.

Dans le contexte de l'insuffisance cardiaque aiguë, le BNP et le NT-proBNP sont des biomarqueurs diagnostic fiables et validés.

Grâce à l'utilisation de biomarqueurs sensibles et spécifiques, nous pouvons ainsi en espérer une amélioration de la prise en charge des patients avec un gain économique et rapidité du triage dans les services d'urgence.